

拓扑 AC | CSP-S 线上联测

TopoAC Algorithm Contest

第四轮专题模拟赛

时间：2026 年 9 月 12 日

题目名称	交错归位	折返轨迹	数集边界	零一归并
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	interleave	rebound	boundary	merge
可执行文件名	interleave	rebound	boundary	merge
输入文件名	interleave.in	rebound.in	boundary.in	merge.in
输出文件名	interleave.out	rebound.out	boundary.out	merge.out
每个测试点时限	2.0 秒	1.0 秒	1.0 秒	1.0 秒
内存限制	512 MiB	512 MiB	512 MiB	512 MiB
子任务数目	3	5	4	3

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	interleave.cpp	rebound.cpp	boundary.cpp	merge.cpp
-----------	----------------	-------------	--------------	-----------

编译选项

对于 C++ 语言	-O2 -std=c++14 -Wall
-----------	----------------------

注意事项（请仔细阅读）

- 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
- C++ 中函数 `main()` 的返回值类型必须是 `int`，程序正常结束时的返回值必须是 0。
- 若无特殊说明，结果的比较方式为全文比较（过滤行末空格及文末回车）。
- 选手提交的程序源文件必须不大于 100KB。
- 程序可使用的栈空间内存限制与题目的内存限制一致。
- 禁止在源代码中改变编译器参数（如使用 `#pragma` 命令），禁止使用系统结构相关指令（如内联汇编）和其他可能造成不公平的方法。
- 请注意所有题目均使用子任务计分，只有通过属于该子任务的全部数据后，才能获得该子任务的分数。

交错归位 (interleave)

【题目描述】

小 W 把 $2n$ 张编号为 $1, 2, \dots, 2n$ 的卡牌排成一列。小 Z 每次把这列卡牌平均分成前后两段，再交错取牌：先取前半段的第一张，再取后半段的第一张，随后依次取两段的第二张、第三张，直到所有卡牌取完。

也就是说，若操作前卡牌依次为 $a_1, a_2, \dots, a_{2n}$ ，操作后将变为

$$a_1, a_{n+1}, a_2, a_{n+2}, \dots, a_n, a_{2n}.$$

初始时，卡牌顺序为 $1, 2, \dots, 2n$ 。求至少进行一次操作后，卡牌首次回到初始顺序所需的操作次数。

【输入格式】

从 `interleave.in` 读入数据。

第一行包含一个正整数 T ，表示测试数据组数。

接下来 T 行，每行包含一个正整数 n ，表示该组数据中共有 $2n$ 张卡牌。

【输出格式】

输出到 `interleave.out`。

对于每组数据，输出一行，包含一个正整数，表示卡牌第一次重新回到初始顺序所需的操作次数。

【样例 1 输入】

```
1 4
2 1
3 2
4 4
5 6
```

【样例 1 输出】

```
1 1
2 2
3 3
4 10
```

【样例 1 解释】

第一组数据中只有两张卡牌，一次操作后的顺序仍为 $1, 2$ ，因此答案为 1。

【样例 2 输入】

```
1 5
2 8
3 14
4 23
5 32
6 50
```

【样例 2 输出】

```
1 4
2 18
3 12
4 6
5 30
```

【样例 3 输入】

```
1 1
2 1000000000000000
```

【样例 3 输出】

```
1 4347826086956
```

【数据范围】

对于所有测试数据，保证：

- $1 \leq T \leq 5$ ；
- $1 \leq n \leq 10^{14}$ 。

本题采用子任务捆绑计分。只有通过一个子任务内的全部测试，并通过其依赖的所有子任务，才能获得该子任务的分数。

子任务	分数	附加约束	依赖
1	30	$n \leq 10^3$	无
2	30	$n \leq 10^7$	1
3	40	无额外约束	1, 2

折返轨迹 (rebound)

【题目描述】

小 W 在纸上选定了两个互质的正整数 A 和 B ，并从正整数 n 出发记录一条数值轨迹。设当前数值为 x ，每一步按下面的规则更新：

- 如果 x 能被 A 整除，则令 $x \leftarrow \frac{x}{A}$ ；
- 否则，令 $x \leftarrow x + B$ 。

小 Z 想知道：经过有限且非零的步数后， x 是否会再次等于初始值 n 。

【输入格式】

从 rebound.in 文件读入数据。

第一行输入一个整数 T ，表示测试数据的组数。

接下来 T 行，每行输入三个整数 A, B, n ，表示一组测试数据。

【输出格式】

输出到 rebound.out 文件。

对于每组测试数据，输出一行。如果轨迹会在有限且非零的步数后回到 n ，输出 Yes；否则输出 No。

【样例 1 输入】

```
1 5
2 3 1 1
3 3 1 4
4 3 2 5
5 4 3 5
6 4 3 7
```

【样例 1 输出】

```
1 Yes
2 No
3 No
4 Yes
5 No
```

【样例 1 解释】

对于第四组数据，数值依次变为 5, 8, 2, 5，因此答案为 Yes。

【样例 2 输入】

```
1 6
2 7 4 12
3 7 4 29
4 5 7 23
5 5 7 22
6 8 5 14
7 8 5 19
```

【样例 2 输出】

```
1 Yes
2 No
3 Yes
4 No
5 Yes
6 Yes
```

【样例 3 输入】

```
1 4
2 1000000000 999999999 1000000000000000000
3 1000000000 999999999 999999999
4 1000000000 999999999 999999999000000000
5 1000000000 999999999 999999999000000001
```

【样例 3 输出】

```
1 No
2 Yes
3 Yes
4 No
```

【数据范围】

对于所有测试数据：

- $1 \leq T \leq 10^5$;
- $2 \leq A \leq 10^9$;
- $1 \leq B \leq 10^9$;
- $1 \leq n \leq 10^{18}$;

- $\gcd(A, B) = 1$ 。

本题采用子任务捆绑计分，各子任务相互独立。只有通过一个子任务中的全部测试数据，才能获得该子任务的分数。

子任务	分值	附加限制
1	12	$B = 1$
2	20	$n \leq B$
3	24	$A \leq 50, B \leq 50, n \leq 10^5$
4	16	$B \leq 100$
5	28	无附加限制

数集边界 (boundary)

【题目描述】

小 W 写下了一个恰含 k 个互不相同正整数的集合 S 。小 Z 只知道这个集合中所有数的最小公倍数与最大公约数之和为 x 。即：

$$\gcd(S) + \text{lcm}(S) = x$$

请计算小 W 可能写下了多少个不同的集合。两个集合只要所含元素不同，就视为不同；集合内元素没有顺序。

答案可能很大，请对 $10^9 + 7$ 取模。

【输入格式】

从 `boundary.in` 文件读入数据。

一行两个整数 x, k ，含义见题目描述。

【输出格式】

输出到 `boundary.out` 文件。

输出一个整数，表示满足条件的集合数量对 $10^9 + 7$ 取模后的结果。

【样例 1 输入】

```
1 2 1
```

【样例 1 输出】

```
1 1
```

【样例 2 输入】

```
1 12 2
```

【样例 2 输出】

```
1 4
```

【样例 2 解释】

四个符合条件的集合分别为 $\{4, 8\}$ 、 $\{3, 9\}$ 、 $\{2, 10\}$ 和 $\{1, 11\}$ 。

【样例 3 输入】

1455885242 50

【样例 3 输出】

11360271

【数据范围】

对于所有测试数据， $1 \leq x, k \leq 10^9$ 。

本题采用子任务捆绑计分。只有通过一个子任务内的全部测试，才能获得该子任务的分数。

子任务	分值	附加约束
1	20	$1 \leq x \leq 20$
2	20	$x \leq 10^9, k = 1$
3	20	$x \leq 10^9, k = 2$
4	40	$x \leq 10^9, k \leq 10^9$

零一归并 (merge)

【题目背景】

小 W 和小 Z 在整理一系列任务。他们每次将相邻的两段合并，并根据比较结果将这两段分别标记为 0 和 1。所有合并记录恰好组成一棵有序满二叉树，一次合并的两个标记就是树上从该内部节点连向两个孩子的边标记。

【题目描述】

有 n 个叶子，从左到右编号为 $1, 2, \dots, n$ 。我们考虑满足下列条件的有序满二叉树：

- 每个内部节点都恰有两个孩子；
 - 一个节点子树中的叶子编号总是一个连续区间；
 - 对每个内部节点，连向它两个孩子的边分别标记为 0 和 1，两条边的标记不同。
- 对于叶子 i ，定义它的值为从根到该叶子的路径上所有边标记的异或和。

给定一个长度为 n 的二进制串 S 。小 W 想知道，有多少种“有序满二叉树形态与每个内部节点的两条出边标记”的组合，使得叶子 i 的值恰好为 S_i 。

两种方案只要树形态不同，或者至少有一条边的标记不同，就视为不同方案。

特别地，当 $n = 1$ 时，唯一一个叶子同时也是根。空路径上的异或和定义为 0。

请输出方案数对 998244353 取模的结果。

【输入格式】

从 merge.in 文件读入数据。

第一行包含一个正整数 n 。

第二行包含一个长度为 n 的二进制串 S 。

【输出格式】

输出到 merge.out 文件。

输出一个整数，表示方案数对 998244353 取模的结果。

【样例 1 输入】

```
1 1
2 1
```

【样例 1 输出】

```
1 0
```

【样例 1 解释】

此时叶子的值只能是空路径的异或和 0，因此没有合法方案。

【样例 2 输入】

```
1 2
2 01
```

【样例 2 输出】

```
1 1
```

【样例 2 解释】

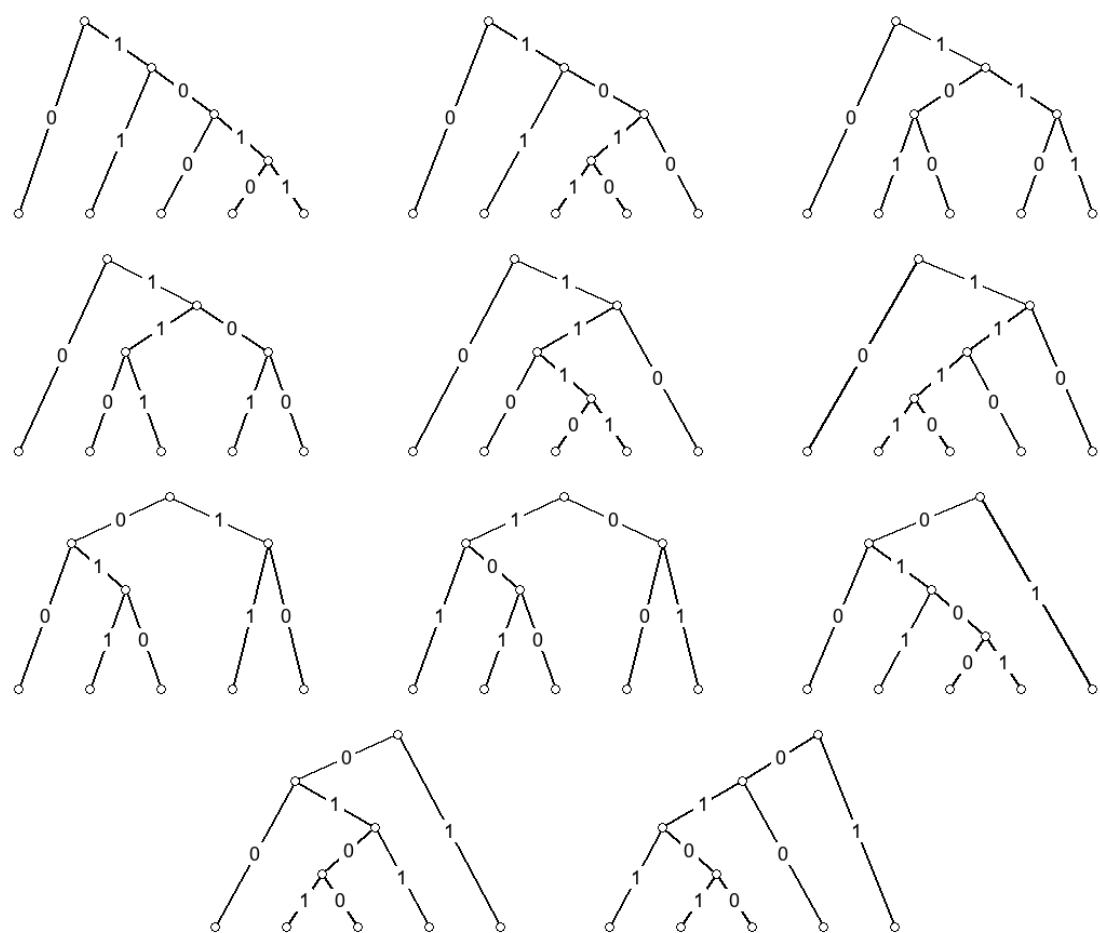
树的根直接连向两个叶子，将左边标记为 0、右边标记为 1 即得到唯一的合法方案。

【样例 3 输入】

```
1 5
2 00101
```

【样例 3 输出】

```
1 11
```



【样例 4】

输入输出见 4.in 和 4.ans。

【数据范围与约定】

对于所有测试数据，保证 $1 \leq n \leq 5000$ ， $S_i \in \{0,1\}$ 。

本题采用捆绑测试。每个子任务中的所有测试点全部通过时，才能获得该子任务的分数。

子任务	分值	附加限制
1	16	$1 \leq n \leq 10$
2	24	$n \leq 200$
3	60	$n \leq 5000$